2022年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：D 物理情報

―――――――――――――― 受験生への注意 ――――――――――――――

- 問題は片面のみに印刷されており、問題冊子の総ページ数は 4 ページです。問題冊子の余白および裏面は計算・下書きなどに使用してもかまいません。
- この問題冊子には D1 から D3 の 3 つの大問があります。3 問全てについて解答しなさい。
- 大問それぞれに選択式の小問があります。問題文の指示をよく読んで小問を選択しなさい。
- 大問 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（表面のみ）を使って解答しなさい。
- 全ての答案用紙の所定欄に、問題番号と受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。問題番号については、選択した小問の問題番号も合わせて記入しなさい（例：D1(a)）。2 問選択の場合には、小問番号を連記しなさい（例：D3(a)(c)）。
- 答案用紙を切り離してはいけません。

D1. （電気・電子回路）

次の小問 (a) と (b) のうち、1 **つを選んで**、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 回路素子（抵抗器、コンデンサ、コイル）のうち、2 つの素子を直列接続して製作されるローパスフィルター回路を 3 種類記述して、それらの周波数特性をインピーダンスを用いた数式を用いて説明しなさい。さらに、フィルター回路の有用性・応用分野について知るところを述べなさい。

(b) 演算増幅器を用いて差動増幅を行う回路図を示しなさい。さらに、その回路の出力電圧を数式で導出して、差動増幅器の有用性について、知るところを述べなさい。

D2. （電磁気学・量子力学）

次の小問のうち、(1) と (2) から 1 つ、(a) と (b) から 1 つ、計 2 つを選んで、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

電磁気学

(1) 真空におけるマクスウェル方程式（微分形）を全て示し、それぞれの方程式の物理的意味、関連する物理法則などについて、知るところを説明しなさい。さらに、真電荷・伝導電流のない真空中において電磁波（電場と磁場）が満たす波動方程式を求め、真空中を電磁波がどのように伝搬するか、知るところを述べなさい。

(2) 中心が一致する球状導体 A（半径 a）と球殻状導体 B（内半径 b, 外半径 c, $a < b < c$）からなるコンデンサーを考える。球 A と球殻 B の間および球殻 B の外側は真空（誘電率 ε_0）であり、球 A と球殻 B は接地されていない。球 A のみに電荷 $+Q$ を与えた場合、中心からの距離 r の位置における電場と電位、およびコンデンサーの静電容量について知るところを述べなさい。

量子力学

(a) 不確定性原理について、知るところを述べなさい。ここでは、「位置と運動量」に関するものと「エネルギーと時間」に関するものの両方の不確定性原理に関して、式を含めて説明しなさい。さらに、「位置と運動量」、「エネルギーと時間」のそれぞれの不確定性原理に関して、具体的に例を挙げて説明しなさい。

(b) トンネル効果について、波動関数との関係を論じながら、知るところを述べなさい。さらに、トンネル効果を用いた現象や応用について、具体的に例を挙げて説明しなさい。

D3. （物理情報数学）

次の小問 (a) から (c) のうち、**2 つを選んで**、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 複素解析学における留数について、複素線積分の計算における役割などを含めて、知るところを述べなさい。

(b) 実対称行列の固有値と固有ベクトルについて、実数係数の二次形式との関係を論じながら、知るところを述べなさい。

(c) 線形時不変システムに信号を入力したときの応答について、インパルス信号を入力したときの応答と関連付けながら、知るところを述べなさい。